

# Plan de trabajo

Para las prácticas profesionales del estudiante **Erwin Andrés López Ortega** se planifica un periodo de cuatro meses de trabajo en el tema “**Estudio e integración de modelo de biometría vocal para el reconocimiento de hablantes en Microcontroladores**”, comprendido en el periodo del 1 de febrero de 2026 al 31 de mayo de 2026.

El seguimiento del plan estará bajo la supervisión del Dr. Hugo Arnoldo Mitre Hernández en el periodo comprendido. Las actividades planificadas se describen a continuación (ver figura del diagrama en Gantt):

1. Durante el primer mes se realizará un estudio comparativo de modelos de aprendizaje profundo orientados al análisis de biometría vocal para reconocimiento de hablantes. Se evaluarán arquitecturas eficientes como Light CNN-9 (considerando su viabilidad con cuantización INT8), versiones compactas de x-vector, RepVGG y NeXt-TDNN-Nano, enfocándose en precisión, consumo computacional y factibilidad de implementación en sistemas embebidos. A partir de este análisis se seleccionará el modelo más adecuado para su integración posterior.
2. En el segundo mes se integrará el modelo seleccionado de biometría vocal con el modelo actual MiniVGG16, desarrollando una arquitectura híbrida unificada para el reconocimiento de ira y hablante bajo un enfoque multi-tarea. Se explorarán estrategias de optimización como modificaciones arquitectónicas, cuantización INT8, uso de funciones de pérdida avanzadas (triple loss, AAM-softmax), métricas de similitud de coseno y reducción del tamaño del embedding. El objetivo será maximizar desempeño manteniendo eficiencia computacional.
3. Durante el tercer mes se diseñará y desarrollará el sistema físico y lógico de retroalimentación visual basado en una matriz LED, el cual mostrará en tiempo cercano al real los resultados del reconocimiento de ira y del hablante. Se definirán patrones de visualización, tiempos de respuesta y protocolos de comunicación entre el modelo de inferencia y el sistema de salida, asegurando una representación clara e intuitiva de los estados detectados.
4. En el cuarto mes se realizarán pruebas integrales del sistema, evaluando el desempeño del reconocimiento de hablante y detección de ira en condiciones de ambiente real. Se analizarán métricas latencia y estabilidad, y se llevarán a cabo ajustes de parámetros, arquitectura y hardware para optimizar el funcionamiento general del sistema. El objetivo será obtener una solución estable y lista para validación experimental.

[illegible]